МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Об’єктно-орієнтоване програмування

Комп’ютерний практикум (скорочена версія)

Укладач: Д. О. Рекечинський
Автор оригінальної версії: В. М. Порєв

Київ
КПІ ім. Ігоря Сікорського
2026

ЗМІСТ

Лабораторна робота №1. Знайомство із середовищем розробки та складання модульних проєктів програм.....3
Лабораторна робота №2. Розробка графічного редактора об’єктів.....7
Лабораторна робота №3. Розробка інтерфейсу користувача.....12
Лабораторна робота №4. Вдосконалення структури коду графічного редактора об’єктів.....14
Лабораторна робота №5. Розробка багатовіконного інтерфейсу користувача для графічного редактора об’єктів.....17
Лабораторна робота №6. Побудування програмної системи з множини об’єктів, керованих повідомленнями.....20

Лабораторна робота №1. Знайомство із середовищем розробки та складання модульних проєктів програм

Мета: отримати перші навички створення програм для Windows і навчитися модульному програмуванню.

Завдання

1. Створити у обраному середовищі розробки проєкт з ім’ям Lab1.
2. Написати вихідний текст програми згідно варіанту завдання.
3. Скомпілювати вихідний текст і отримати виконуваний файл програми.
4. Перевірити роботу програми. За потреби налагодити програму.
5. Проаналізувати та прокоментувати результати та вихідний текст програми.

Варіанти завдань та основні вимоги

Для усіх варіантів необхідно створити два пункти меню – "Робота1" та "Робота2".

1. Потрібно, щоб при виборі пункту меню "Робота1" виконувалося щось згідно варіанту B_1, причому B_1 обчислюється за формулою

$$B_1 = Ж \bmod 4,$$

де Ж – номер студента у журналі, mod – залишок від ділення

2. Запрограмувати також, щоб при виборі пункту меню "Робота2" виконувалося щось згідно варіанту B_2:

$$B_2 = (Ж+1) \bmod 4$$

3. Вихідний текст функції B1 запрограмувати в окремому модулі, а вихідний текст для функції B2 – у іншому окремому модулі. Таким чином, проєкт повинен складатися з головного файлу `Lab2.xxx` та ще, як мінімум,

двох файлів модулів з іменами `module1.xxx` та `module2.xxx` (де `xxx` — це розширення файлу згідно з обраною мовою програмування).

Примітка: кожне вікно діалогу повинно бути в окремому незалежному модулі, тому якщо $B_1 = 2$, або $B_2 = 2$ то має бути, як мінімум, три модуля.

4. **Callback-функції вікон діалогу не мають бути видимими зовні модулів.** Це обмеження пов’язане з тим, що доступ до логіки окремого діалогу повинен мати лише сам діалог. Крім цього, не можна виносити за межі модулів ресурси (опис вікон діалогу).

5. Якщо виводиться наступне вікно діалогу, то попереднє повинне закриватись автоматично.

6. Не допускається імпорт коду для модулю з іншого модулю (наприклад, `import * from module1` всередині `module2` заборонено).

Підказка. Якщо є спільна логіка для модулів, яку не хотілось би дублювати, то краще її винести в окремий файл, наприклад, `utils.xxx`

7. Варіанти B1 та B2 вибираються згідно таблиці 1.1

Таблиця 1.1

Варіант	Що слід зробити
0	Вікно діалогу для вводу тексту, яке має стрічку вводу (Edit Control) та дві кнопки: [Так] і [Відміна]. Якщо ввести рядок тексту і натиснути [Так], то у головному вікні повинен

	відображатися текст, що був введений.
1	Вікно діалогу з повзунком горизонтального скролінгу (Horizontal scroll Bar) та дві кнопки: [Так] і [Відміна]. Рухаючи повзунок скролінгу користувач вводить число у діапазоні від 1 до 100. Після натискування кнопки [Так] вибране число буде відображатися у головному вікні.
2	Два вікна діалогу. Спочатку з’являється перше, яке має дві кнопки: [Далі >] і [Відміна]. Якщо натиснути кнопку [Далі >], то воно закриється і з’явиться друге діалогове вікно, яке має кнопки: [< Назад], [Так] і [Відміна]. Якщо натиснути кнопку [<Назад], вікно закриється і перехід до першого вікна.
3	Вікно діалогу з елементом списку (List Box) та двома кнопками: [Так] і [Відміна]. У список автоматично записуються назви груп нашого факультету. Якщо вибрати потрібний рядок списку і натиснути [Так], то у головному вікні повинен відображатися текст вибраного рядка списку.

Примітка. Незважаючи на те, що для деяких студентів завдання буде ідентичне, їхні рішення повинні бути індивідуальними.

Зміст звіту

1. Титульний аркуш
2. Варіант завдання
3. Вихідний текст головного файлу (фрагменти, що ілюструють власний код), та вихідні тексти модулів.
5. Ілюстрації (скріншоти)
6. Висновки

Контрольні запитання

1. Що виконує головна функція програми?
2. Чим відрізняється реєстрація вікна від його створення?
3. Що робить у Callback-функції вікна оператор switch?
4. Як створюється новий пункт меню?

5. Як викликається вікно діалогу?

6. Як створити нове вікно діалогу?

7. Де запрограмований цикл очікування повідомлень головного вікна?

8. Що таке ієрархія імпортів (import)?

9. Що відбувається при імпортуванні файлу?

10. Чим відрізняється функція головного вікна від функції вікна діалогу?

Лабораторна робота №2. Розробка графічного редактора об’єктів

Мета: отримати вміння та навички використовувати інкапсуляцію, абстракцію типів, успадкування та поліморфізм на основі класів, запрограмувавши простий графічний редактор в об’єктно-орієнтованому стилі.

Завдання

1. Створити у середовищі розробки новий проект з ім’ям Lab2.
2. Скомпілювати проект і отримати виконуваний файл програми.
3. Перевірити роботу програми. За потреби налагодити програму.
4. Проаналізувати та прокоментувати результати та вихідний текст програми.
5. Оформити звіт.

Варіанти завдань та основні вимоги

1. У звіті повинна бути схема успадкування класів – діаграма класів.

2. Для вибору типу об’єкта в графічному редакторі Lab2 повинно бути меню "Об’єкти" з чотирма підпунктами.

Меню "Об’єкти" повинно бути праворуч меню "Файл" та ліворуч меню "Довідка".

Підпункти меню "Об’єкти" містять назви українською мовою геометричних форм – так, як наведено на Рис. 2.1.

Геометричні форми згідно варіанту завдання.

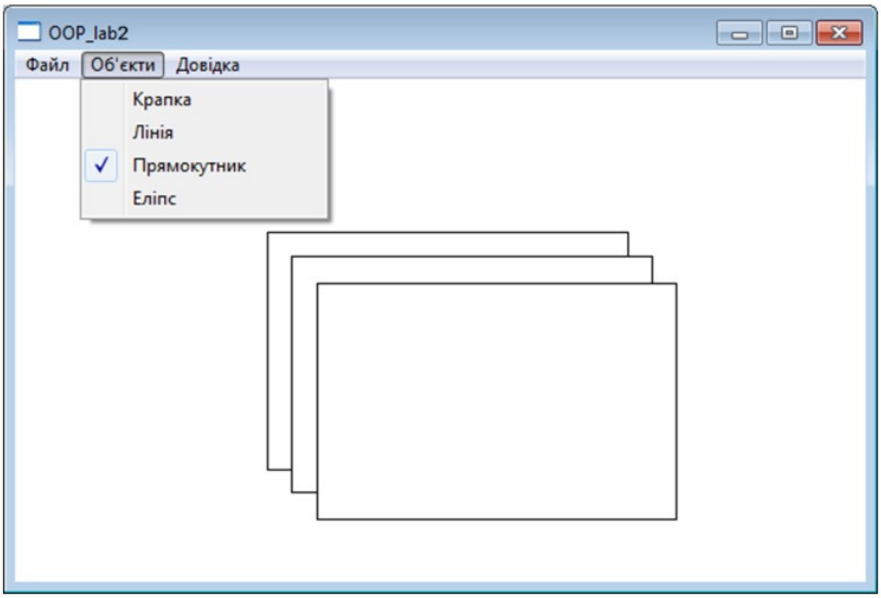


Рис 2.1. Вигляд головного вікна програми

3. Для вибору варіанту використовується Ж – номер студента в журналі.

4. Масив вказівників для динамічних об’єктів типу Shape

- динамічний масив Shape **pcshape;

- статичний масив Shape *pcshape[N];

причому, кількість елементів масиву вказівників як для статичного, так і динамічного має бути N = Ж+100.

Динамічний масив обирають студенти, у яких варіант (Ж mod 3 = 0). Решта студентів – статичний масив. Позначка mod означає залишок від ділення.

5. "Гумовий" слід при вводі об’єктів

- суцільна лінія чорного кольору для варіантів (Ж mod 4 = 0)

- суцільна лінія червоного кольору для варіантів (Ж mod 4 = 1)

- суцільна лінія синього кольору для варіантів (Ж mod 4 = 2)

- пунктирна лінія чорного кольору для варіантів (Ж mod 4 = 3)

6. Чотири геометричні форми (крапка, лінія, прямокутник, еліпс) можуть мати наступні різновиди вводу та відображення.

6.1. Прямокутник

Увід прямокутника:

- по двом протилежним кутам для варіантів (Ж mod 2 = 0)
- від центру до одного з кутів для варіантів (Ж mod 2 = 1)

Відображення прямокутника:

- чорний контур з білим заповненням для (Ж mod 5 = 0)
- чорний контур з кольоровим заповненням для (Ж mod 5 = 1 або 2)
- чорний контур прямокутника без заповнення для (Ж mod 5 = 3 або 4)

Кольори заповнення прямокутника:

- жовтий для (Ж mod 6 = 0)
- світло-зелений для (Ж mod 6 = 1)
- блакитний для (Ж mod 6 = 2)
- рожевий для (Ж mod 6 = 3)
- помаранчевий для (Ж mod 6 = 4)
- сірий для (Ж mod 6 = 5)

6.2. Еліпс

Увід еліпсу:

- по двом протилежним кутам охоплюючого прямокутника для варіантів (Ж mod 2 = 1)
- від центру до одного з кутів охоплюючого прямокутника для варіантів (Ж mod 2 = 0)

Відображення еліпсу:

- чорний контур з білим заповненням для (Ж mod 5 = 1)
- чорний контур з кольоровим заповненням для (Ж mod 5 = 3 або 4)
- чорний контур еліпсу без заповнення для (Ж mod 5 = 0 або 2)

Кольори заповнення еліпсу (за умови кольорового заповнення):

- жовтий для (Ж mod 6 = 1)
- світло-зелений для (Ж mod 6 = 2)
- блакитний для (Ж mod 6 = 3)
- рожевий для (Ж mod 6 = 4)
- померанчевий для (Ж mod 6 = 5)
- сірий для (Ж mod 6 = 0)

7. Позначка поточного типу об’єкту, що вводиться

- в меню (метод OnInitMenuPopup) для варіантів (Ж mod 2 = 0)
- в заголовку вікна для (Ж mod 2 = 1)

8. Приклад вибору варіанту.

Для 9-го студента у списку (Ж = 9) буде:

- динамічний масив для Shape (9 mod 3 = 0) обсягом 109 об’єктів
- "гумовий" слід (9 mod 4 = 1) – суцільна лінія червоного кольору
- прямокутник:
- ввід від центру до одного з кутів (9 mod 2 = 1)
- чорний контур прямокутника без заповнення (9 mod 5 = 4)
- еліпс:
- по двом протилежним кутам охопл. прямокутника(9 mod 2 = 1)
- чорний контур з кольоровим заповненням (9 mod 5 = 4)
- колір заповнення: блакитний (9 mod 6 = 3)

- позначка поточного типу об’єкту: в заголовку вікна (9 mod 2 = 1)

Примітка. Визначення кольорів та інші параметри варіантів можуть бути змінені викладачем шляхом оголошення студентам відповідного повідомлення завчасно перед постановкою завдань.

Зміст звіту

1. Титульний аркуш
2. Варіант завдання
3. Вихідний текст головного файлу .cpp та вихідні тексти власних модулів
4. Схеми, діаграми згідно завданню
5. Ілюстрації роботи програми (скріншоти)
6. Висновки

Контрольні запитання

1. Що таке поліморфізм?
2. Обробку яких повідомлень потрібно виконувати для вводу об’єктів?
3. Що таке абстрактний клас і скільки їх у цій програмі?
4. Як намалювати лінії та фігури потрібного кольору та стилю?
5. Як відобразити об'єкти у вікні програми?

Лабораторна робота №3. Розробка інтерфейсу користувача

Мета: Мета роботи – отримати вміння та навички використовувати інкапсуляцію, абстракцію типів, успадкування та поліморфізм на основі класів, запрограмувавши графічний інтерфейс користувача.

Завдання

1. Створити у середовищі розробки проект з ім’ям Lab3.

2. Написати вихідний текст програми згідно варіанту завдання.

3. Скомпілювати вихідний текст і отримати виконуваний файл програми.

4. Перевірити роботу програми. За потреби налагодити програму.

5. Проаналізувати та прокоментувати результати та вихідний текст програми.

6. Оформити звіт.

Варіанти завдань та основні вимоги

1. У звіті повинна бути схема успадкування класів – **діаграма класів**

2. Усі методи-обробники повідомлень, зокрема, і метод OnNotify, повинні бути функціями-членами деякого класу (класів).

3. Для вибору типу об’єкту в графічному редакторі Lab3 повинно бути вікно Toolbar з кнопками відповідно типам об'єктів.

Кнопки дублюють підпункти меню "Об’єкти". Кнопки мають бути з підказками (tooltips). Меню "Об’єкти" повинно бути праворуч меню "Файл" та ліворуч меню "Довідка".

Підпункти меню "Об’єкти" містять назви геометричних форм українською мовою. Геометричні форми згідно варіанту завдання.

4. Для вибору варіанту використовується значення Ж = $Ж_{лаб2}$ + 1, де $Ж_{лаб2}$ – номер студента в журналі, який використовувався для попередньої лабораторної роботи №2.

5. Повністю повторюєте вимоги лабораторної роботи №2 від пункту 4 до пункту 7 із новим значенням Ж.

Примітка. Визначення кольорів та інші параметри варіантів можуть бути змінені викладачем шляхом оголошення студентам відповідного повідомлення завчасно перед постановкою завдань.

Зміст звіту

1. Титульний аркуш
2. Варіант завдання
3. Вихідний текст головного файлу (фрагменти, що ілюструють власний код), та вихідні тексти власних модулів
4. Схеми, діаграми згідно із завданням
5. Ілюстрації (скріншоти)
6. Висновки

Контрольні запитання

1. У чому полягає об'єктна орієнтованість ОС Windows?
2. Обробку яких повідомлень потрібно виконувати у програмі Лаб3?
3. Що таке абстрактний клас і скільки їх у цій програмі?
4. Як забезпечити відповідність пунктів меню і кнопок Toolbar?
5. Як запрограмувати показ власних зображень на кнопках Toolbar?
6. Як створити власні зображення кнопок і де вони зберігаються?
7. Як запрограмувати текст підказок (tooltips)?

Лабораторна робота №4. Вдосконалення структури коду графічного редактора об’єктів

Мета: Мета роботи – отримати вміння та навички проектування класів, виконавши модернізацію коду графічного редактора в об’єктно-орієнтованому стилі для забезпечення зручного додавання нових типів об'єктів.

Завдання

1. Створити у середовищі розробки проект з ім’ям Lab4.
2. Написати вихідний текст програми згідно варіанту завдання.
3. Скомпілювати вихідний текст і отримати виконуваний файл програми.
4. Перевірити роботу програми. Налагодити програму.
5. Проаналізувати та прокоментувати результати та вихідний текст програми.
6. Оформити звіт.

Варіанти завдань та основні вимоги

1. Номер варіанту завдання дорівнює номеру зі списку студентів у журналі.

Студенти з непарним номером (1, 3, 5, . . .) програмують глобальний статичний об'єкт класу MyEditor.

Студенти з парним номером (2, 4, 6, . . .) програмують динамічний обєкт класу MyEditor, забезпечивши коректне його створення та знищення.

3. Усі кольори та стилі (за винятком "гумового" сліду) геометричних форм – як у попередній лабораторній роботі №3. "Гумовий" слід при вводі усіх фігур малювати пунктирною лінією.

4. Окрім чотирьох типів фігур, які були у попередніх лаб. №2 та 3, запрограмувати ще введення та відображення двох нових фігур – лінія з кружечками та каркас куба.

Кольори ліній та заповнення цих нових фігур студент визначає на свій розсуд.

Для об’єктів типів лінії з кружечками та каркасу кубу відповідні класи запрограмувати саме множинним успадкуванням. Втім, якщо мова програмування не дозволяє множинне успадкування, то його можна замінити іншою конструкцією (наприклад, композицією).

У першу чергу це стосується метода Show для нових фігур – для відображення ліній треба використовувати виклики метода Show з класу LineShape, для відображення кружечків – виклики метода Show з класу EllipseShape, а для відображення прямокутників – виклики метода Show з класу RectShape.

5. Для усіх шести типів форм зробити кнопки Toolbar з підказками (tooltips)

6. У звіті повинна бути схема успадкування класів – **діаграма класів**. Для побудови діаграми класів дозволяється обрати інструменти на власний розсуд.

Зміст звіту

1. Титульний аркуш
2. Варіант завдання
3. Вихідний текст головного файлу .cpp (фрагменти, що ілюструють

власний код), та вихідні тексти власних модулів

4. Схеми, діаграми згідно завданню

5. Ілюстрації (скріншоти)

6. Висновки

Контрольні запитання

1. Що таке поліморфізм і як він використаний у цій лабораторній роботі?

2. Обробку яких повідомлень потрібно виконувати для вводу об’єктів?

3. Що таке абстрактний клас і скільки їх у цій програмі?

4. Що таке множинне успадкування і як воно впливає на модульність?

5. Що таке ромбічне спадкування та які проблеми воно може спричинити?

6. Як додати нові кнопки у Toolbar?

Лабораторна робота №5. Розробка багатовіконного інтерфейсу користувача для графічного редактора об’єктів

Мета: Мета роботи – отримати вміння та навички програмувати багатовіконний інтерфейс програми в об’єктно-орієнтованому стилі.

Завдання

1. Створити у середовищі розробки проект з ім’ям Lab5.
2. Написати вихідний текст програми згідно варіанту завдання.
3. Скомпілювати вихідний текст і отримати виконуваний файл програми.
4. Перевірити роботу програми. За потреби налагодити програму.
5. Проаналізувати та прокоментувати результати та вихідний текст програми.
6. Оформити звіт.

Варіанти завдань та основні вимоги

1. Номер варіанту завдання дорівнює номеру зі списку студентів у журналі.

Студенти з непарним номером (1, 3, 5, . . .) програмують глобальний статичний об'єкт класу MyEditor у вигляді Singleton Меєрса.

Студенти з парним номером (2, 4, 6, . . .) програмують об’єкт класу MyEditor на основі класичної реалізації Singleton.

2. Усі кольори та стилі геометричних форм – як у попередній лабораторній роботі №4.

3. Запрограмувати вікно таблиці. Для його відкриття та закриття передбачити окремий пункт меню. Вікно таблиці повинно автоматично закриватися при виході з програми.

4. Вікно таблиці – немодальне вікно діалогу. Таблиця повинна бути запрограмована як клас у окремому модулі. Інтерфейс модуля у вигляді оголошення класу таблиці

5. Запрограмувати запис файлу множини об’єктів, що вводяться

6. Ієрархія класів та побудова модулів повинні бути зручними для можливостей додавання нових типів об'єктів без переписування коду вже існуючих модулів.

7. У звіті повинна бути схема успадкування класів – **діаграма класів**. Для побудови діаграми класів дозволяється обрати інструменти на власний розсуд.

8. Бонуси-заохочення, які можуть суттєво підвищити оцінку лабораторної роботи. Оцінка підвищується за виконання кожного пункту, з наведених нижче:

1) Якщо у вікні таблиці буде передбачено, щоб користувач міг виділити курсором рядок таблиці і відповідний об’єкт буде якось виділятися на зображенні у головному вікні.

2) Якщо у вікні таблиці користувач може виділити курсором рядок таблиці і відповідний об’єкт буде вилучено з масиву об’єктів.

3) Якщо програма не тільки записує у файл опис множини об’єктів, а ще й здатна завантажити такий файл і відобразити відповідні об’єкти у головному вікні та вікні таблиці.

При виконанні бонусів 1 та 2 забороняється робити для цього нові залежності модуля `my_table` від інших `.xxx` файлів. Тоді як надіслати повідомлення (наприклад, про виділення користувачем якогось рядка таблиці) від вікна таблиці клієнту цього вікна (наприклад, коду головного файлу)? Підказки можна знайти у матеріалі лекції стосовно технології Callback, а також патернів Observer, Listener.

Зміст звіту

1. Титульний аркуш
2. Варіант завдання
3. Вихідний текст головного файлу (фрагменти, що ілюструють власний код), та усі вихідні тексти власних модулів
4. Схеми, діаграми згідно із завданням. Приклад текстового файлу множини об’єктів.
5. Ілюстрації (скріншоти)
6. Висновки

Контрольні запитання

1. Що таке патерн проєктування?
2. Що таке Singleton?
3. Чим відрізняється класична реалізація Singleton від Singleton Меєрса?
4. Як запрограмувати немодальне діалогове вікно?
5. Як запрограмувати запис у файл об’єктів - геометричних форм?
6. Покажіть у програмі поліморфізм

Лабораторна робота №6. Побудування програмної системи з множини об’єктів, керованих повідомленнями

Мета роботи: отримати вміння та навички використовувати засоби обміну інформацією та запрограмувати взаємодію незалежно працюючих програмних компонентів.

Завдання

1. Створити у середовищі розробки проект з ім’ям Lab6.
2. Написати вихідні тексти усіх програм-компонентів згідно варіанту завдання.
3. Скомпілювати вихідні тексти і отримати виконувані файли програм.
4. Перевірити роботу програм. Налагодити взаємодію програм.
5. Проаналізувати та прокоментувати результати та вихідні тексти програм.
6. Оформити звіт.

Вимоги щодо організації системи

Для виконання лабораторної роботи потрібно створити три незалежні програми. На відміну від попередніх лабораторних, де декілька файлів утворювали одну програму (executable), це повинні бути три незалежні програми. Легкий спосіб перевірити, чи це дійсно окремі програми — відкрити Диспетчер завдань Windows (чи його відповідний аналог в іншій ОС).

Головний проект – програма **Lab6** має бути менеджером, який керує двома іншими програмами – **Object2** та **Object3**. Програма **Lab6** повинна автоматично, без участі користувача налагоджувати співпрацю та виконувати обмін повідомленнями з програмами **Object2** та **Object3** для виконання потрібного завдання згідно наведеному вище алгоритму.

У кожній програмі передбачити автоматичну обробку потрібних повідомлень і переходів з одного стану в інший.

Далі вимоги щодо функціонування системи об'єктів.

1. Для початку роботи користувач програми вибирає потрібний пункт меню програми **Lab6**. Далі з’являється вікно діалогу, у якому потрібно ввести параметри згідно варіанту завдання. У вікні діалогу користувач натискує кнопку "Так" (або "Виконати") і на цьому місія користувача закінчується – далі він тільки спостерігає, як програма сама автоматично виконає усе, що потрібно для отримання результату. Виклик інших програм – **Object2** та **Object3** головна програма **Lab6** повинна робити без участі користувача.

2. Обмін повідомленнями та масивами даних між програмами **Lab6**, **Object2** та **Object3** повинен відбуватися автоматично, без участі користувача. Програма **Lab6** повинна автоматично у певній послідовності знаходити та викликати програми **Object2** та **Object3**.

3. У результаті одного сеансу роботи користувач повинен бачити головні вікна програм **Object2** та **Object3**, у яких відображатимуться потрібні результати відповідно варіанту завдань. Для цього вікна програм повинні автоматично розташуватися так, щоб усі результати було видно. Програма **Lab6** повинна залишатися у активному стані, щоб користувач мав можливість повторно виконати роботу.

4. Передбачити варіанти успішної роботи у випадках, коли програми **Object2** та **Object3** (одна або обидві) до того вже були викликані.

5. По завершенні роботи програми **Lab6** повинні автоматично завершуватися і програми **Object2** та **Object3**.

Вибір варіанту завдання

Номер варіанту завдання згідно формулі

Номер варіанту = Ж mod 4

де: Ж – номер в списку студентів в журналі. Зміст завдань у таблиці 6.1

Таблиця 6.1

Номер	Програма Lab6	Програма Object2	Програма Object3
0	1. Користувач вводить значення параметрів **nPoint**, **xMin**, **xMax**, **yMin**, **yMax** у діалоговому вікні. 2. Програма викликає програми **Object2**, **Object3** і забезпечує обмін повідомленнями для передавання та отримання інформації.	1. Створює nPoint пар цілих (int) значень (x,y) в діапазонах **xMin** – **xMax**, **yMin** – **yMax**. 2. Показує числові значення у власному головному вікні. 3. Записує дані в Clipboard Windows у текстовому форматі.	1. Зчитує дані з Clipboard Windows. 2. Відображає графік y=f(x) у власному головному вікні. Графік, як в математиці – лінія, що проходить через точки (x,y) в порядку зростання x; осі координат з підписами числових значень x, y.
1	1. Користувач вводить значення параметрів **n**, **Min**, **Max** у діалоговому вікні. 2. Програма викликає програми **Object2**, **Object3** і забезпечує обмін повідомленнями для передавання та отримання інформації.	1. Створює матрицю **n×n** цілих **(int)** чисел у діапазоні **Min – Max** 2. Показує числові значення у власному головному вікні 3. Записує дані в Clipboard Windows у текстовому форматі	1. Зчитує дані з Clipboard Windows 2. Відображає значення детермінанту матриці у власному головному вікні
2	1. Користувач вводить значення параметрів **n**, **Min**, **Max** у діалоговому вікні.	1. Створює вектор **n** дробових **(double)** чисел у діапазоні **Min – Max**	1. Зчитує дані з Clipboard Windows 2. Виконує

	2. Програма викликає програми **Object2**, **Object3** і забезпечує обмін повідомленнями для передавання та отримання інформації.	2. Показує числові значення у декількох стовпчиках та рядках у власному головному вікні 3. Записує дані в Clipboard Windows у текстовому форматі	сортування масиву чисел і відображає його у декількох стовпчиках та рядках у власному головному вікні
3	1. Користувач вводить значення параметрів **n**, **Min**, **Max** у діалоговому вікні. 2. Програма викликає програми **Object2**, **Object3** і забезпечує обмін повідомленнями для передавання та отримання інформації.	1. Створює вектор **n** дробових **(double)** чисел у діапазоні **Min – Max** 2. Показує числові значення у декількох стовпчиках та рядках у власному головному вікні 3. Записує дані в Clipboard Windows у текстовому форматі	1. Зчитує дані з Clipboard Windows 2. Відображає графік **y=f(x)** у власному головному вікні. Значення **y** – це значення вектора, **x** – індекси елементів. Графік, як в математиці – лінія, що проходить через точки **(x,y)** в порядку зростання **x**; осі координат з підписами числових значень **x**, **y**.

Зміст звіту

1. Титульний аркуш
2. Варіант завдання
3. Вихідний текст файлів трьох програм
4. Схема послідовності надсилання-обробки повідомлень
5. Ілюстрації (скріншоти)
6. Висновки

Контрольні запитання

1. Як можна тлумачити поняття об'єктної орієнтованості?
2. Як об'єкт може надіслати повідомлення іншому об'єкту?
3. Як запрограмувати виклик у програмі іншої програми?
4. Як надіслати іншій програмі повідомлення?
5. Як надіслати іншій програмі одне число?
6. Як надіслати іншій програмі масив числових значень?
7. Як запрограмувати обмін інформацією з Clipboard Windows?